

Критерии согласия

H_0 (простая): $F(x) = \hat{F}(x)$,

H_1 (сложная): $F(x) \neq \hat{F}(x)$.

Критерии согласия проверяют, согласуются ли данные, полученные по выборке, с гипотезой H_0 .

Критерий χ^2

Все возможные результаты n независимых испытаний разделены на k категорий,

p_i — вероятность того, что результат испытания попадет в i -ю категорию,

n_i — число испытаний, результаты которых попали в i -ю категорию.

Если исследуемая с.в. ξ дискретна и принимает значения a_i , то $p_i = P\{\xi = a_i\}$, тогда n_i — число элементов выборки, принявших значение a_i .

В общем случае:

1) разбить область значений с.в. ξ на k интервалов

$$(-\infty, d_1), [d_1, d_2), \dots, [d_{k-1}, \infty);$$

2) определить теоретические вероятности

$$p_i = F(d_i) - F(d_{i-1})$$

попадания в интервал $[d_{i-1}, d_i)$ и числа n_i элементов выборки, попавших в эти интервалы.

$$k = 2$$

$$\chi^2_{\text{набл}} = \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n_2 - np_2)^2}{np_2},$$

где $p_1 + p_2 = 1$, $n_1 + n_2 = n$.

Запишем $p_2 = 1 - p_1$, $n_2 = n - n_1$,

$$\begin{aligned}\chi_{\text{набл}}^2 &= \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n - n_1 - n(1 - p_1))^2}{n(1 - p_1)} \\ &= \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n_1 - np_1)^2}{n(1 - p_1)} = \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1(1 - p_1)} = \\ &= \left(\frac{n_1 - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}} \right)^2.\end{aligned}$$

Тогда

$$\frac{n_1 - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}} \rightarrow \xi \in N(0, 1),$$

$$\chi^2_{\text{набл}} \rightarrow \xi^2 \in \chi^2(1).$$

✓ В общем случае

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \rightarrow \chi^2(k - 1).$$

✓ Число степеней свободы $k - 1$, т.к.

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

✓ $\chi^2_{\text{набл}}$ сравнить с табличным $\chi^2_{\text{кр}}$ для уровня

значимости α ; при $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$ принять гипотезу H_0 .

✓ При заданном значении $\chi_{кр}^2$:

$$\alpha = 1 - N(\chi_{кр}^2),$$

где N — функция χ^2 -распределения с $k - 1$ степенями свободы.

✓ Если по выборке оценивают r параметров, то число степеней свободы:

$$k - 1 - r.$$

Пример. Произведено $n = 100$ опытов по $N = 10$ испытаний в каждом; получено распределение:

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	12	32	25	21	7

x_i — число успехов в одном опыте, n_i — число опытов, в которых было x_i успехов.

Гипотеза: «Число успехов имеет биномиальное распределение», $\alpha = 0,05$.

1. Оцениваем вероятность появления события

в одном опыте:

$$\bar{x} = \frac{0 \cdot 3 + 1 \cdot 12 + 2 \cdot 32 + 3 \cdot 25 + 4 \cdot 21 + 5 \cdot 7}{1000} = 0,27.$$

2. Вычисляем $p_i = P_N(i) = C_N^i p^i q^{N-i}$, где $i = 0, 1, \dots, 5$,

$$p = 0,27, \quad q = 1 - p = 0,73:$$

$$p_0 = P_{10}(0) = 0,0430; \quad p_1 = P_{10}(1) = 0,1590;$$

$$p_2 = P_{10}(2) = 0,2646; \quad p_3 = P_{10}(3) = 0,2609;$$

$$p_4 = P_{10}(4) = 0,1689; \quad p_5 = P_{10}(5) = 0,0750.$$

3. Находим теоретические частоты:

$$np_0 = 4,3; \quad np_1 = 15,9; \quad np_2 = 26,46; \quad np_3 = 26,09;$$

$$np_4 = 16,89; \quad np_5 = 7,5.$$

4. Формируем статистику $\chi^2_{\text{набл}}$, при этом объединим малочисленную частоту $n_0 = 3$ с $n_1 = 12$ (складываем и соответствующие теоретические частоты):

$$\chi^2_{\text{набл}} = \frac{(15 - 20,2)^2}{20,2} + \frac{(32 - 26,46)^2}{26,46} + \frac{(25 - 26,09)^2}{26,09} + \frac{(21 - 16,89)^2}{16,89} + \frac{(7 - 7,5)^2}{7,5} \approx 3,58.$$

5. По таблице критических точек χ^2 -распределения:
по уровню значимости $\alpha = 0,05$ и числу степеней
свободы $k = 5 - 1 - 1 = 3$ находим критическую точку
правосторонней критической области:

$$\chi_{\text{кр}}^2(0,05; 3) = 7,8.$$

Поскольку $\chi_{\text{набл}}^2 < \chi_{\text{кр}}^2$, гипотезу о биномиальном
распределении принимаем.

Критерий Колмогорова

Если исследуемая с.в. принимает бесконечно много значений, то применяют *критерий Колмогорова*.

По выборке $(x_1, \dots, x_n)$ с непрерывной теоретической функцией распределения $F(x)$ строим эмпирическую функцию распределения $\hat{F}(x) = \hat{F}_n(x)$.

Расстояние

$$\rho = \sup_x |F(x) - \hat{F}_n(x)|;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\rho\sqrt{n} \geq d\} = 1 - \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 d^2}.$$

При изменении d от 0 до 2 это значение меняется от 1,0 до 0,001.